

实验三 进程管理&进程间通信&银行家算法

一、实验目的

1. 熟悉进程同步的方法。
2. 学习解决进程互斥的方法。
3. 理解 LINUX 系统中进程之间软中断通信的基本原理。
4. 了解管道通信的特点，掌握管道通信的使用方法。
5. 理解银行家算法。

二、实验内容

1. 用 `lockf()` 来给每一个进程加锁，以实现进程之间的互斥。
2. 用 `kill()` 和 `signal()` 来实现进程间通信。
3. 用 `pipe()` 来实现进程的管道通信。
4. 模拟实现银行家算法。

三、实验指导

参见“实验三指导”

四、主要实验步骤（注：程序要给出源代码，运行结果要有截图）

1. 修改实验二中实验步骤 2. 的程序，用 `lockf()` 来给每一个进程加锁，以实现进程之间的互斥。试观察记录屏幕上的显示结果，并分析原因。
2. 设计一个程序完成以下功能：先循环输出“Hello!”若干次，使用 `Ctrl+c` 组合键中断后再循环输出“How are you?”若干次，使用 `Ctrl+c` 组合键中断后再循环输出“I am fine!”若干次，最后使用 `Ctrl+c` 组合键结束程序。
3. 编写程序：用 `fork()` 创建两个子进程，再用系统调用 `signal()` 让父进程捕捉键盘上来的中断信号（即按 `^c` 键）；捕捉到中断信号后，父进程用系统调用 `kill()` 向两个子进程发终止执行信号 `SIGUSR1` 和 `SIGUSR2`，子进程捕捉到信号后分别输出下列信息后终止：

Child process1 is killed by parent!

Child process2 is killed by parent!

父进程等待两个子进程终止后，输出如下的信息后终止：

Parent process is killed!

4. 编写程序：实现进程的管道通信，用系统调用 `pipe()` 建立一管道，二个进程 P1 和 P2 分别向管道各写一句话：

Child 1 is sending a message!

Child 2 is sending a message!

父进程从管道中读出二个来自子进程的信息并显示（要求先接收 P1，后 P2）。

5. 模拟实现银行家算法。设计五个进程{p1,p2,p3,p4,p5}和三类资源{A,B,C}的系统。{A,B,C}三种资源的数量分别为 10，5，7。进程可动态地申请资源和释放资源，系统按进程的请求动态地分配资源。要求程序具有显示和打印各进程的某一时刻的资源分配表和安全序列；显示和打印各进程依次要求申请的资源号以及为某进程分配资源后的资源数据。

五、思考题

1. Linux 软中断信号通信适用于什么场合？为什么称为“软中断信号”？
2. Linux 管道通信适用于什么场合？
3. 管道通信与软中断通信再信息量的大小上有何区别？